

TEFAS FON MODEL PORTFÖY

Skorlama Metodolojisi

Hangi veriyi kullanıyor, puanı nasıl hesaplıyor ve nasıl yorumlaman gerekir.

Son güncelleme: 31 Ağustos 2026 — 2 katmanlı eşit-ağırlıklı modelden, çoklu dönem getirisi + risk-ayarlı oran + risk katmanı içeren 3 katmanlı AĞIRLIKLIL modele geçildi; skorlamadan bağımsız otomatik bir Veri Kalitesi Kontrolü katmanı eklendi (bkz. ilgili bölüm).

Bu araç, TEFAS'ta (Takasbank Fon Bilgilendirme Platformu) işlem gören ~2000 yatırım fonunu her çalıştırmada tarar ve **üç katmanda** puanlar: **Katman A — Getiri** (fonun çoklu dönem fiyat performansı ve risk-ayarlı getirisi), **Katman B — Para Akışı** (fona net olarak para girip girmediği, hem mutlak hem fonun kendi geçmişine göre) ve **Katman C — Risk** (oynaklık, düşüş derinliği, yatırımcı yoğunlaşması). Her fon, kendi şemsiye fon türündeki (Hisse Senedi, Katılım, Borçlanma vb.) diğer fonlarla kıyaslanır — bir altın fonuyla bir hisse senedi fonu asla doğrudan kıyaslanmaz.

Veri Kaynağı

Kaynak	Ne için kullanılıyor
TEFAS API (tefas.gov.tr)	Her fonun günlük fiyatı, tedavüldeki pay sayısı, yatırımcı (kişi) sayısı ve portföy büyüklüğü — resmi, ücretsiz, anahtarsız bir uç nokta üzerinden.

Not: Bu, TEFAS'ın kendi web sitesinin kullandığı dahili bir uç noktadır — resmi/dökümente edilmiş bir genel API değildir, TEFAS tarafında habersiz değişebilir.

Katman A — Getiri (ağırlık: %45)

Fonun günlük, haftalık, ~1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık fiyat getirisi hesaplanır. Buna ek olarak, aynı ~30 günlük pencerede bir **Sharpe-benzeri risk-ayarlı oran** (getiri ÷ volatilite) hesaplanır — amaç, yüksek getirili ama aşırı oynak bir fonu, benzer getirili fakat daha istikrarlı bir fondan otomatik olarak ayırt etmektir. Bu altı ölçümün HER BİRİ, kendi şemsiye türündeki tüm fonlar arasında ayrı ayrı bir yüzdelik dilime (percentile) çevrilir, sonra bu altı percentile'in ortalaması Katman A'yı oluşturur.

Ölçüm	Nasıl hesaplanır
Günlük / Haftalık / ~1 Ay Getiri %	$(\text{Bugünkü fiyat} - N \text{ gün önceki fiyat}) \div N \text{ gün önceki fiyat} \times 100$ (N = 1, 7, 30)
3 Ay / 6 Ay / 1 Yıl Getiri %	Aynı formül; referans fiyat, o tarihin (90/180/365 gün önce) etrafındaki en yakın işlem gününden alınır (TEFAS tek istekte 1 aydan uzun aralığa izin vermediği için).
Sharpe-Benzeri Oran (1A)	$\sim 1 \text{ Aylık Getiri \%} \div \sim 1 \text{ Aylık Volatilite \%}$ (sıfıra bölünmeyi önlemek için volatilite en az %0,01 kabul edilir). Risksiz faiz oranı düşülmez, yıllandırılmaz — GERÇEK bir Sharpe oranı değildir, sadece aynı tür içindeki fonları "getiri başına risk" açısından sıralamaya yarar.
Katman A Skoru	Yukarıdaki 6 ölçümün her birinin kendi türü içindeki percentile'ının ortalaması (eksik veri varsa mevcut olanların ortalaması alınır).

Katman B — Para Akışı (ağırlık: %20)

TEFAS, fonun her gün kaç "pay"ının dolaşımda olduğunu (tedPaySayisi) raporlar. Bir yatırımcı fona para yatırdığında yeni pay ihraç edilir (pay sayısı artar); parasını çektiğinde pay geri alınır (pay sayısı azalır). Bu değişimi takip ederek gerçek net nakit akışını (fiyat hareketinden bağımsız olarak) tahmin edebiliriz.

Ölçüm	Nasıl hesaplanır
Net Akış (TL)	İlgili pencerenin her günü için: (o günkü pay sayısı – bir önceki günkü pay sayısı) × o günkü fiyat — tüm günler toplanır.
Günlük / Haftalık / Akış-Büyüklik % (1A)	Net Akış ÷ pencere başındaki portföy büyüklüğü × 100 — fonun kendi büyüklüğüne göre normalize edilmiş akış (küçük bir fona giren 10 Mn TL, büyük bir fona giren 10 Mn TL'den çok daha anlamlıdır).
Akış Z-Skoru (yeni)	Bugünkü Akış/Büyüklik oranının, FONUN KENDİ geçmiş günlük değerlerinin ortalama ve standart sapmasına göre kaç standart sapma uzakta olduğu: (bugünkü – kendi ortalaması) ÷ kendi std sapması. Pozitif = fona normalden fazla, negatif = normalden az para giriyor. Ham akış yapısal olarak hep büyüyen/küçülen fonları yanıltabilirken, z-skoru "normalin dışına çıkış" sinyalini yakalar. En az 10 günlük kendi geçmişi birikene kadar bu alan boş kalır.
Katman B Skoru	Haftalık akış, ~1 aylık akış ve Akış Z-Skoru'nun kendi türü içindeki percentile'lerinin ortalaması.

Pozitif ve yüksek bir Katman B skoru, "bu fona diğer yatırımcılar normalden fazla para yatırıyor" sinyalidir — ilgi/momentum göstergesi. Düşük ise fondan normalden fazla çıkış olduğunu gösterir.

Katman C — Risk (ağırlık: %35, YENİ katman)

Getiri ne kadar yüksek olursa olsun, o getiriye ulaşmak için katlanılan oynaklık ve düşüş derinliği ayrı bir boyuttur — Katman C bunu ölçer. Üç ölçümün ikisinde ("düşük değer iyi") yön ters çevrilir, biri ("az negatif değer iyi") doğrudan kullanılır; sonuçta üçü de "düşük risk = yüksek skor" olacak şekilde normalize edilir.

Ölçüm	Nasıl hesaplanır
Volatilite % (1A)	Son ~30 günün GÜNLÜK getirilerinin standart sapması. Düşük volatilite iyi kabul edilir → percentile ters çevrilir (100 – percentile).
Maks. Düşüş % (1A)	Son ~30 gün içindeki en yüksek noktadan en büyük yüzdesel geri çekilme (her zaman ≤ 0). Sıfıra yakın (az negatif) değer iyi kabul edilir → percentile doğrudan kullanılır.
Yoğunlaşma (Bin TL/Kişi)	Portföy büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Yüksekse fon az sayıda büyük yatırımcıya bağımlı demektir (o yatırımcılardan biri çıkarsa fon büyük şok yaşayabilir) → düşük değer iyi, percentile ters çevrilir.
Katman C Skoru	Yukarıdaki 3 ölçümün (yönü düzeltilmiş) percentile'lerinin ortalaması.

Toplam Skor ve Ağırlıklandırma

Toplam Skor = ağırlıklı_ortalama(Katman A × 0,45, Katman B × 0,20, Katman C × 0,35). Katmanlardan biri eksikse (örn. akış geçmişi henüz oluşmamış yeni bir fon), kalan katmanların ağırlıkları kendi aralarında yeniden normalize edilir — hiçbir zaman "eksik veri" fonu haksız yere cezalandırmaz.

Ağırlıklar neden eşit değil? Fon performansı literatüründe risk-ayarlı getirinin (Morningstar'ın Risk-Adjusted Return ölçütü, Refinitiv Lipper Leaders'ın "Consistent Return" bileşeni) ham getiriden daha KALICI/ÖNGÖRÜLEBİLİR olduğu; buna karşılık para akışı sinyalinin ("smart money" literatürü) kısa vadede daha gürültülü olduğu tekrar tekrar gösterilmiştir. Bu yüzden Katman A en yüksek, Katman B en düşük ağırlığı alır; Katman C ortada, çünkü düşüş/oyunluk koruması orta-uzun vadede istikrarlı bir sinyaldir.

İkinci bir düzeltme: Üç bağımsız percentile'in ağırlıklı ortalaması istatistiksel olarak ortaya yığılır (birden fazla zar atıp toplamının ortalama değere yığılması gibi) — düzeltilmezse fonların çoğu 40-60 bandında kümelenir ve seçim zorlaşır. Bunu önlemek için ham ağırlıklı skor, KENDİ TÜRÜ içinde TEKRAR yüzdelik dilime çevrilir ("percentile of percentile"). Göreceli sıralama aynen korunur, ama nihai dağılım zorla düz 0-100 aralığına yayılır (test taramasında her 10 puanlık bantta ~%10 fon — neredeyse tam düzgün dağılım).

Toplam Skor	Etiket	Anlamı
≥ 70	Öne Çıkan	Fon hem kendi türüne göre iyi risk-ayarlı getiri sağlıyor hem de net para girişi ve kabul edilebilir risk profili taşıyor.
40 – 69	İzlemede	Ortalama civarı bir performans/ilgi/risk profili — takibe değer.
< 40	Zayıf	Kendi türüne göre geride kalıyor ve/veya para çıkışı ya da yüksek risk taşıyor.
—	Elendi	Risk filtresinden geçemedi — skoru ne olursa olsun listenin en altına düşer.

Risk Filtresi — Puanlama Değil, Eleme

Risk filtresi skora dahil olmaz (Katman C ile karıştırılmamalıdır); sadece "bu fon listeye hiç girsin mi" sorusuna cevap verir.

Koşul	Eşik	Sonuç
Portföy büyüklüğü	< 10.000.000 TL	ELENİR
Yatırımcı (kişi) sayısı	< 10	ELENİR

Çok küçük fonlar likidite riski taşır; çok az yatırımcılı fonlar genellikle halka açık olmayan özel/kurumsal fonlardır — ikisi de genel bir tarama için uygun değildir.

Veri Kalitesi Kontrolü (YENİ)

Skorlamadan BAĞIMSIZ, her çalıştırmada otomatik işleyen ayrı bir katman: her fonun HAM verisini (fiyat, büyüklük, yatırımcı sayısı, getiri, akış) basit mantık kurallarından geçirip, bariz/imkânsız değerleri işaretler. Amaç skoru değiştirmek değil — API'den gelen VERİNİN kendisinde bir tutarsızlık olup olmadığını, elle TEFAS'a bakmadan yakalamaktır.

Kontrol	Ne zaman tetiklenir	Hangi hücre işaretlenir
Geçersiz güncel fiyat	Fiyat ≤ 0 veya boş	Güncel Fiyat
Negatif portföy büyüklüğü	Büyüklük < 0	Portföy Büyüklüğü (Mn TL)
Negatif yatırımcı sayısı	Kişi sayısı < 0	Yatırımcı Sayısı

Kontrol	Ne zaman tetiklenir	Hangi hücre işaretlenir
Günlük getiri aşırı	günlük getiri > %40	Günlük Getiri %
~1 Ay getiri aşırı	~1 aylık getiri > %150	~1 Ay Getiri %
Akış oranı aşırı	akış/büyüklik > %500	Akış/Büyüklik % (1A)
Negatif volatilité	Hesaplama hatası (olmaması gereken durum)	Volatilité % (1A)
Veri güncel değil	Son veri noktası bugünden 5+ gün eski	Son Veri Tarihi
Tekrar eden fon kodu	Aynı fon taramada birden fazla kez geçiyorsa	Kod

Bir kural tetiklendiğinde, o satırın "Veri Uyarısı" sütununa metin olarak yazılmasının yanında, SORUNUN KAYNAĞI OLAN HÜCRENİN kendisi de ayrıca vurgulanır (Excel'de sarı dolgu, web panosunda kırmızı çerçeve) — metni okuyup hangi sütuna bakılacağını tahmin etmek gerekmez. Güncel Fiyat ve Son Veri Tarihi sütunları başka hiçbir hesaplamada kullanılmaz, sadece bu kontrol için eklenmiştir.

Önemli: bir uyarı "kesin hata" anlamına gelmez. Az yatırımcılı bir fonda tek büyük bir kurumsal işlem, akış oranını gerçek ve meşru şekilde uçurabilir. Ama örneğin binlerce yatırımcılı, çok büyük bir fonda büyüklüğünün onlarca katı "akış" görünmesi gibi durumlar genellikle bir pay bölünmesi/birleşmesi (birim fiyat rebasing) olayının akış hesabını (pay sayısı değişimi × fiyat) bozduğuna işaret eder — gerçek bir nakit hareketi değildir. Bu kontrol, TEFAS'ın kendi sitesine manuel bakmanın yerini almaz; sadece bariz hataları önceden eleyp, hangi fonlara daha yakından bakılması gerektiğini gösterir.

Ayrıca kodun hesaplama fonksiyonları (percentile, getiri/akış pencereleri, Sharpe-benzeri oran, akış z-skoru, risk filtresi, bu veri kalitesi kuralları) bilinen girdiler üzerinden 28 otomatik testle doğrulanıyor (test_fon_model_portfoy.py) — bir kod değişikliğinin skorlama mantığını bozup bozmadığı TEFAS'a bakmadan saniyeler içinde kontrol edilebiliyor.

Fon Türü Nasıl Belirleniyor?

TEFAS'ın resmi "fon türü" sorgusu, arka arkaya çok sayıda istek atıldığında hız sınırlamasına (HTTP 429) takıldığı için, her fonun şemsiye türü fon unvanındaki anahtar kelimelerden tahmin edilir (örn. unvanda "HİSSE SENEDİ" geçiyorsa Hisse Senedi Şemsiye Fonu, "ALTIN" geçiyorsa Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu gibi).

Bu yöntem test taramasında ~2000 fonun büyük çoğunluğunda türü doğru belirledi — pratik ve güvenilir bir yaklaşık, ama TEFAS'ın resmi sınıflandırmasıyla %100 birebir garanti değildir.

Sınırlamalar

- Yatırım tavsiyesi değildir. Sistematik, mekanik bir tarama aracıdır; nihai karar sana aittir.
- Net para akışı bir tahmindir (pay sayısı × fiyat), TEFAS'ın kendi resmi giriş/çıkış raporlarıyla küçük farklar olabilir.
- Fon türü sınıflandırması unvan bazlı bir tahmindir, nadiren yanlış olabilir.
- Sharpe-benzeri oran risksiz faiz oranı içermez ve yıllandırılmamıştır — mutlak değeri değil, SADECE aynı tür içindeki göreceli sırası anlamlıdır.
- Akış Z-Skoru, fonun kendi geçmişindeki en az 10 günlük veri birikimine ihtiyaç duyar; yeni taranmaya başlayan bir fon veya aracın ilk ~10 çalıştırmasında bu alan boş kalır.

- Volatilite ve maksimum düşüş ~30 günlük bir pencereden hesaplanır — kısa vadeli bir risk göstergesidir, çok yıllık bir risk profilini yansıtmaz (3/6/12 aylık GETİRİ rakamları ayrı hesaplanır, ama bu dönemler için ayrı bir volatilite/düşüş ölçümü YOKTUR).
- Toplam Skor, kendi türü içinde "percentile of percentile" ile yeniden ölçeklenir — yani bir fonun skoru, sadece kendi performansına değil, o gün taranan AYNI TÜRDEKİ diğer fonların dağılımına da bağlıdır; tür içindeki fon sayısı azsa (örn. 5-10 fon) percentile daha oynak olur.

Kaynak kod: fon_model_portfoy.py — her kriterin tam mantığı için compute_fund_metrics, guess_fon_turu, apply_risk_filter, compute_akis_z ve validate_data_quality fonksiyonlarına bakabilirsiniz.